

Teo Inyectividad Landau

Teorema 1 (de inyectividad de Landau). *Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ y con $f(0) = 0$. Entonces, f es inyectiva en el disco $D(0, \rho(|f'(0)|))$.*

Además, $\forall t \in (0, 1) : \exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge g(0) = 0 \wedge g'(0) = t$, de manera que g no es inyectiva en ningún disco de radio mayor que $\rho(t)$. Es decir, la inclusión es óptima.